

开关柜行业公司地图与可投资标的清单

关键结论与面向二六年的投资主线

开关柜（含中压/高压GIS、AIS、环网柜RMU，以及低压成套/开关屏/配电柜）在二六年进入“需求确定、供给偏紧、结构升级”的交汇点：一端是AI数据中心把“算力竞赛”转化为“电力/电网与可靠性竞赛”，推动中压配电、预制化电力模块、母线/机房配电方案快速放量；另一端是欧盟F-gas法规把“SF₆替代”从倡议变成硬约束，直接改写中压开关设备的产品路线与订单结构（以二六年一月一日起对不高于24 kV的新中压开关设备禁用SF₆为关键节点）。¹

从价值链角度，最容易形成“利润池”的子环节，往往同时满足四个条件：产品技术路线发生代际更替（SF₆-free、数字化监测、直流化/高压直流架构探索）、交付周期/产能构成约束（工程定制、型式试验与产线/铜排/柜体产能）、认证与切换成本高（IEC/IEEE/UL、客户指定品牌/型谱、运维与备件体系），以及终端需求明确增量（AI数据中心、配网升级、跨境出海）。²

“需求确定性”方面，权威机构对未来数年数据中心用电增长给出清晰信号：全球数据中心用电在2024年约415TWh（约占全球用电1.5%），且过去五年复合增速约12%/年，AI加速服务器的部署正推高功率密度并成为关键变量。

³ 供给侧，北美可靠性评估已把“数据中心等新增大负荷”列为峰值需求跃升的重要原因：未来十年夏季峰值需求增量被上调到224GW级别，并显著高于上一年预测。⁴

因此，本报告的投资拆解以“二六年AI数据中心建设 + SF₆-free监管落地”为双主线，把开关柜行业拆成八个可投资子环节，并在每一环节给出公司地图、可投资标的清单、以及“证据标签”来证明每家公司与该环节的相关性。

二六年AI数据中心对开关柜的技术与采购约束

AI数据中心的电气系统正被三个变化重塑：更高功率密度、更短交付周期，以及对“电网侧”与“站内侧”同时提出的新要求。以行业研究为例，面向二六年的数据中心报告与调查把“电力短缺、供电约束与供应链延迟”视为核心问题之一；这会把采购偏好从“单设备最优”推向“可复制、可预制、可快速合规交付的一体化电力模块”。⁵

第一，功率密度上行会挤压低压侧的损耗与空间预算，并推动更激进的供配电架构探索。二五年十月的一篇技术博客明确提出“800 VDC”作为更高效率、可扩展AI工厂的关键架构之一，并强调其与储能集成的便利性；这意味着未来开关设备不仅要适配交流架构，也要为高压直流、直流断路与保护策略预留路线。⁶

第二，交付周期成为“硬约束”。预制化/集装箱化/电力模块（eHouse、Skid、预制舱变电站）能把大量工作前移到工厂侧，降低现场接口与施工不确定性。公开材料中，预制化厂商强调“减少现场复杂度、改善交期/调试效率”；例如某E-House方案宣称可通过并行设计制造与优化安装调试把“通电交付周期”最多缩短50%。⁷

第三，可靠性与合规从“可选项”升级为“系统性工程”。开关柜与成套系统的型式试验、耐弧、短时耐受、温升与互锁逻辑，叠加UL/IEC/IEEE等标准体系，使得客户更倾向于选择具备成熟型谱与第三方认证能力的供应商与方案商；第三方认证机构也明确提供面向高压/中压/低压开关设备的测试与认证服务，说明这一环节具备真实的“准入门槛”。⁸

与上述需求侧变化并行的，是二六年明确落地的SF₆监管节点。在欧盟新法规背景下，行业材料反复强调：二六年一月一日起，新投运的、额定电压不高于24kV的中压开关设备将面临SF₆禁用（并有更高电压等级后续节点）；头部厂商将其视为中压电网“最重要的监管转折之一”，并把SF₆-free产品作为规模化交付方向。⁹

产业链拆解与子环节判断

下表为必须步骤的“产业链拆解（八个子环节）”，覆盖从上游关键介质与核心器件到中游成套制造与系统集成，并给出五个维度的二六年判断（高/中/低）。其中，“二六放量确定性”综合考虑了监管生效时间点、数据中心电力需求增速、以及交付周期/产能约束等因素。¹⁰

子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	二六放量确定性
SF ₆ -free绝缘介质与环保技术路线（Clean Air / Pure Air+Vacuum / g ³ / C4-FN等）	通过替代SF ₆ 实现合规与溢价，构成中压/高压开关技术代际切换的“核心抓手”	高：监管驱动、溢价能力强	中-高：材料与认证、工艺切换、产线爬坡	高：电网/业主对可靠性极敏感，替代路线需验证	高：欧盟二六节点硬约束 ¹¹
核心一次器件（真空灭弧室、VCB/GCB、隔离/接地开关、操动机构）	决定开断能力、寿命、尺寸与可靠性，是开关柜的“性能底座”	中-高：技术壁垒+客户验证周期长	中：关键零部件与供应链仍可能成为瓶颈	高：IEC/IEEE型式试验+客户选型绑定	中：受上游扩产与认证节奏影响 ¹²
中压开关柜与配网成套（AIS/GIS/RMU，含SF ₆ -free产品）	数据中心与配网升级的核心入口设备，承担保护、分配、隔离	高：产品溢价+项目定制+后市场	高：交期受产能、柜体、铜排、试验影响	高：切换成本高、业主白名单显著	高：数据中心+监管双驱动 ¹³
低压成套与末端配电（低压开关柜/开关屏/ATS/断路器系统）	承接变压器二次侧到机房末端的分配、保护与切换	中：规模大、但竞争更充分；高端数据中心仍有溢价	中：标准化更强、但交付压力随需求上行	中-高：UL/IEC与系统兼容性要求高	高：AI数据中心建设直接拉动 ¹⁴
保护、测控与数字化（继电保护、IEC 61850、状态监测、预测性维护）	以“二次系统”提升可靠性与运维效率，支撑智能化与可视化	高：软件/数据/服务化带来更高毛利结构	中：更多是研发与客户验证瓶颈	高：一旦入围，替换成本高	中-高：AI数据中心对可视化与可靠性要求更强 ¹⁵

子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	二六放量确定性
预制化电力模块与一体化集成（eHouse/Skid/预制舱/集装箱变电站）	把工程产品化，解决交付周期与现场接口复杂度，适合数据中心快速复制	高：系统集成议价权强、交付溢价	高：产能/工程交付/供应链管理是约束	中-高：整体方案牵涉多认证与接口	高：数据中心“抢工期”成为常态 ¹⁶
母线/Busway与机房配电系统（含监测）	解决高电流、可扩展与快速变更，降低施工与停机成本	中-高：数据中心渗透率提升、产品差异化可形成溢价	中：制造受铜材与产能影响	中：标准化较强但客户验证仍需周期	高：AI机房功率密度上行带动 ¹⁷
测试认证与后市场服务（型式试验、第三方认证、改造/更新/备件）	决定准入、缩短上市周期，并形成安装基数后的长期现金流	中：稳定但增长弹性取决于装机与更新周期	低-中：能力主要在实验室/工程团队	高：合规证明与保险/监管要求	中：随法规与新产品导入而增长 ¹⁸

公司地图与可投资标的清单

说明与约定（用于后续所有表格）
“业务浓度（该环节）”为估算口径：高=该环节是公司核心主营或显著战略重点；中=重要业务板块之一但非主业；低=仅作为多元业务的一部分。凡缺乏可核实披露，则标注“未知”。证据标签遵循：≤25词摘录 + 来源 + 日期（若网页无发布日期则标注访问日2026-03-05）。

SF₆-free绝缘介质与环保技术路线

美股可买（含ADR/OTC）

公司	Ticker	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
施耐德电气 ¹⁹	SBGSY	中	“ban...SF ₆ ...up to 24 kV from January 1, 2026” 公司新闻稿 2025-04-08 ²⁰
ABB ²¹	ABBNY	中	“new MV switchgear...up to 24 kV...banned from 1 January 2026” 公司文章 2025-10-22 ²²
西门子 ²³	SIEGY	中	“Blue...no F-gases...Clean Air (GWP < 1)” 产品页（访问） 2026-03-05 ²⁴
GE Vernova ²⁵	GEV	中	“g ³ (SF ₆ -free) GIS at 145 kV and 420 kV” 产品页（访问） 2026-03-05 ²⁶
日立 ²⁷	HTHIY	低-中	“deliver...world’s first SF ₆ -free 550 kV GIS...to SGCC” 新闻稿 2025-05-07 ²⁸

非美股但可投（欧/日/港/A等）

公司	Ticker	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
호성중공업 29	298040.KS	中	“plans...developing export-oriented products in 2026” 公司新闻稿 2025-09-30 30
明电舍 31	6508.T	中	“totally SF6 gas-free...Dry Air Insulated...VCB” 产品页（访问） 2026-03-05 32
河南平高电气 33	600312.SH	高	“真空灭弧...洁净空气绝缘...开断能力40kA” 学会鉴定报道 2025-11-04 34

非上市/不可直接投资

公司	类型	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
日立能源 35	日立集团子公司	高	“Containing no SF ₆ ...the EconiQ...portfolio” 产品页（访问） 2026-03-05 36
国家电网 37	终端客户/业主	低	“deliver...SF ₆ -free 550 kV GIS...to...SGCC” 新闻稿 2025-05-07 28

核心一次器件与断路系统

美股可买（含ADR/OTC）

公司	Ticker	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
三菱电机 38	MIELY	中	“3.6/7.2/.../24kV Vacuum Circuit Breakers” 产品页（访问） 2026-03-05 39
东芝 40	TOSYY	中	“Vacuum Interrupters...for circuit breakers...contactors” 产品页（访问） 2026-03-05 41

非美股但可投（欧/日/港/A等）

公司	Ticker	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
富士电机 42	6504.T	中	“Rated voltage: 3.6kV to 36kV...applied...H.V. switchgear” 产品页（访问） 2026-03-05 43
LS ELECTRIC 44	010120.KS	中	“produce...circuit breakers...vacuum interrupters” 分类页（访问） 2026-03-05 45

公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
河南平高电气	600312.SH	中	"36kV...干燥空气绝缘...负荷开关环网柜" 学会鉴定报道 2025-11-04 ³⁴

非上市/不可直接投资

公司	类型	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
日立能源	日立集团子公司	中	"SF ₆ -free...550 kV circuit-breaker...CIGRE 2024" 公司博客 2024-08-22 ⁴⁶

中压开关柜与配网成套 (AIS/GIS/RMU)

美股可买 (含ADR/OTC)

公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
施耐德电气	SBGSY	中	"supply...UPS and switchgear...worth ~\$373 million" 路透 2025-11-25
ABB	ABBNY	中	"partner...deliver medium voltage solutions...for AI data centers" 新闻稿 2025-11-12 ⁴⁷
西门子	SIEGY	中	"air-...gas-...blue GIS...no F-gases" 产品页 (访问) 2026-03-05 ²⁴
GE Vernova	GEV	中	"GIS solutions from 50 kV to 800 kV" 产品页 (访问) 2026-03-05 ²⁶

非美股但可投 (欧/日/港/A等)

公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
효성중공업	298040.KS	中	"Medium Voltage Gas Insulated (ProGIS)...Air Insulated switchgear...440 V to 38 kV" 产品页 (访问) 2026-03-05 ⁴⁸
HD Hyundai Electric ⁴⁹	267260.KS	中	"Up to 38kV...eco-friendly...smartened switchboard" 产品页 (访问) 2026-03-05 ⁵⁰
河南平高电气	600312.SH	高	"环保气体绝缘金属封闭开关设备...已中标...并签署出口合同" 学会鉴定报道 2025-11-04 ³⁴

公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
中国西电 ⁵¹	601179.SH	中	“提供...14个间隔 GIS和16台33kV中压开关柜” 集团新闻 2024-08-01 ⁵²
思源电气 ⁵³	002028.SZ	中	“GIS设备...由母线、断路器、隔离开关等组成” 产品页 (访问) 2026-03-05 ⁵⁴

非上市/不可直接投资

公司	类型	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
日立能源	日立集团子公司	高	“deliver...SF ₆ -free 550 kV GIS” 新闻稿 2025-05-07 ²⁸

低压成套与末端配电 (含ATS)

美股可买 (含ADR/OTC)

公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
Eaton ⁵⁵	ETN	高	“data center orders were up over 200%” 业绩电话会 2026-02-04
施耐德电气	SBGSY	中	“Integrated UPS, switchgear...in a weather proof enclosure” 产品页 (访问) 2026-03-05 ⁵⁶
ABB	ABBNY	中	“deliver switchgear...transformers...ancillaries...for data centers” 方案页 (访问) 2026-03-05 ⁵⁷
良信股份 ⁵⁸	002706.SZ	高	“覆盖...中压配电柜...低压配电柜...框架断路器...ATS” 公司新闻 2025-03-27 ⁵⁹
正泰电器 ⁶⁰	601877.SH	中	“提供数据中心...配电系统解决方案” 公司方案页 (访问) 2026-03-05 ⁶¹

非美股但可投 (欧/日/港/A等)

公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
富士电机	6504.T	中	“switchgear...obtained...IEC...provide them globally” 产品页 (访问) 2026-03-05 ⁶²

公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
三菱电机	MIELY	中	"Power Distribution System...Medium-voltage vacuum circuit breaker" 数据中心方案页 (访问) 2026-03-05 ⁶³
WEG ⁶⁴	WEGE3.SA	中	"LV MCCs...fulfilled quality...IEC 60947" 产品页 (访问) 2026-03-05 ⁶⁵

非上市/不可直接投资

公司	类型	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
日立能源	日立集团子公司	中	"eco-efficient...portfolio...future-proofing" 产品页 (访问) 2026-03-05 ⁶⁶

保护、测控与数字化 (继电保护/IEC 61850/状态监测)

美股可买 (含ADR/OTC)

公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
GE Vernova	GEV	中	"GIS Digital Solutions...partial discharge monitoring...controlled switching" 产品页 (访问) 2026-03-05 ²⁶

非美股但可投 (欧/日/港/A等)

公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
国电南瑞 ⁶⁷	600406.SH	高	"PCS-900...继电保护产品...变压器...线路...母线" 产品/方案页 (访问) 2026-03-05 ⁶⁸
许继电气	000400.SZ	中	"磁控物联网环网柜...电缆网源分界开关柜成套" 公司业务页 (访问) 2026-03-05 ⁶⁹

非上市/不可直接投资

公司	类型	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
Schweitzer Engineering Laboratories ⁷⁰	私营企业	高	"integrate...IEC 61850 Edition 2.1...IEEE 1588...DNP3" 产品页 (访问) 2026-03-05 ⁷¹

预制化电力模块与一体化集成（eHouse/Skid/预制舱）

美股可买（含ADR/OTC）

公司	Ticker	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
Eaton	ETN	高	“acquire...Fibrebond...pre-integrated modular power enclosures” 路透 2025-11-03 ⁷²
Powell Industries ⁷³	POWL	高	“data center orders...well in excess of \$100 million” 业绩公告 2026-02-03 ⁷⁴
ABB	ABBNY	中	“eHouses...designed to house MV and LV switchgear” 产品页（访问） 2026-03-05 ⁷⁵
西门子	SIEGY	中	“E-House...cut lead times by up to 50%” 产品页（访问） 2026-03-05 ⁷⁶

非美股但可投（欧/日/港/A等）

公司	Ticker	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
中国西电	601179.SH	中	“马来西亚数据中心...14个间隔GIS...16台33kV中压开关柜” 集团新闻 2024-08-01 ⁵²
特锐德 ⁷⁷	300001.SZ	高	“数据中心...阿里张北...35kV变电站” 公司案例页（访问） 2026-03-05 ⁷⁸
许继电气	000400.SZ	中	“直流配电网解决方案...中压直流断路器” 公司业务页（访问） 2026-03-05 ⁶⁹

非上市/不可直接投资

公司	类型	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
日立能源	日立集团子公司	中	“longest field experience with SF ₆ alternatives” 产品页（访问） 2026-03-05 ³⁶

母线/Busway与机房配电系统

美股可买（含ADR/OTC）

公司	Ticker	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
Vertiv ⁷⁹	VRT	中	"introduces...Busbar Connect...for high-density...data centers" 新闻稿 2026-03-04 ⁸⁰
Legrand ⁸¹	LGRDY	高	"flexible overhead electrical system for data center" 产品页（访问） 2026-03-05 ⁸²

非美股但可投（欧/日/港/A等）

公司	Ticker	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
Mersen ⁸³	CBLNY	中	"HV fuse-links...used...in high-voltage switchgear...for decades" 产品页（访问） 2026-03-05 ⁸⁴

非上市/不可直接投资

公司	类型	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
Starline ⁸⁵	品牌/子公司	高	"industry-leading...power distribution...for the data center industry" 产品页（访问） 2026-03-05 ⁸⁶

测试认证与后市场服务

美股可买（含ADR/OTC）

公司	Ticker	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
UL Solutions ⁸⁷	ULS	高	"testing and certification...medium voltage distribution equipment" 服务页（访问） 2026-03-05 ⁸⁸

非美股但可投（欧/日/港/A等）

公司	Ticker	业务浓度（该环节）	证据标签（≤25词）
Intertek ⁸⁹	ITRK.L	中-高	"Switchgear...testing, certification...HV, MV, LV" 服务页（访问） 2026-03-05 ⁹⁰

公司	Ticker	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
SGS ⁹¹	SGSN.SW	中	“electrical installations certification...prevent power failures” 服务页 (访问) 2026-03-05 ⁹²
Bureau Veritas ⁹³	BVI.PA	中	“MV electrical systems testing & commissioning services” 服务页 (访问) 2026-03-05 ⁹⁴

非上市/不可直接投资

公司	类型	业务浓度 (该环节)	证据标签 (≤25词)
施耐德电气 (后市场)	OEM服务	中	“Switchgear modernization” 产品/服务页 (访问) 2026-03-05 ⁹⁵

可投优先级评分

评分口径 (0-20) = 需求拉力(0-5) + 供给约束/议价权(0-5) + 兑现速度(0-5) + 估值再定价/被忽视程度(0-5)。若估值/拥挤度缺乏可核实数据，则该子项记“未知”，总分给出“已知部分/15 + 区间”。（本节只对“可投公司”评分，不对非上市公司评分。）

公司	需求拉力	供给约束/议价权	兑现速度	估值再定价/被忽视	总分 (0-20)	一句话解释
Eaton	5	4	4	未知	13/15 (+0-5)	数据中心订单同比大幅增长且通过并购补齐模块化/散热，兑现快但估值项缺少统一口径。 ⁹⁶
施耐德电气	5	4	4	未知	13/15 (+0-5)	既受SF ₆ 监管节点催化，又有数据中心大额订单与规模化供货协议支撑。 ⁹⁷
ABB	5	4	4	未知	13/15 (+0-5)	在SF ₆ -free与AI数据中心中压解决方案两端均有可验证动作，交付型业务受益。 ⁹⁸
西门子	4	3	3	未知	10/15 (+0-5)	产品线覆盖蓝色GIS与E-House/Skid，利好但数据中心订单披露相对间接。 ⁹⁹
GE Vernova	4	4	3	未知	11/15 (+0-5)	g ³ 路线与GIS覆盖50-800kV，适配电网与大项目，但数据中心直接度较弱。 ¹⁰⁰

公司	需求 拉力	供给约 束/议价 权	兑现 速度	估值再 定价/被 忽视	总分 (0- 20)	一句话解释
Powell Industries	4	4	4	未知	12/15 (+0-5)	明确披露单季数据中心订单“超1亿美元”，且产品集中在开关柜/eHouse，兑现确定性强。 ¹⁰¹
Vertiv	4	3	3	未知	10/15 (+0-5)	深耕数据中心机房配电部件（如Busbar连接方案），受益于高密度扩容。 ⁸⁰
Legrand	4	3	3	未知	10/15 (+0-5)	Busway在数据中心应用明确，受益于“快速扩容+减少停机”的结构性趋势。 ¹⁰²
Mersen	3	3	3	未知	9/15 (+0-5)	作为开关柜保护与熔断器材料链条一环，弹性取决于电网与数据中心投资节奏。 ⁸⁴
Hubbell	4	3	3	未知	10/15 (+0-5)	管理层与媒体把AI数据中心需求视为增长驱动，更多体现在电力基础设施与组件。 ¹⁰³
日立	3	3	2	未知	8/15 (+0-5)	通过旗下高压SF ₆ -free里程碑增强技术形象，但集团层面业务分散、兑现节奏需跟踪。 ¹⁰⁴
효성중공업	3	3	2	未知	8/15 (+0-5)	明确二六年推进出口型SF ₆ -free产品开发，属于“路线确认、订单待验证”。 ¹⁰⁵
HD Hyundai Electric	3	3	2	未知	8/15 (+0-5)	产品线覆盖中压/高压开关设备，受益于电网与出海，但SF ₆ -free订单强度需更多披露。 ⁵⁰
LS ELECTRIC	3	2	2	未知	7/15 (+0-5)	具备中压开关柜与器件供给能力，但数据中心直连信息有限。 ¹⁰⁶
WEG	2	2	2	未知	6/15 (+0-5)	低压电控柜/MCC等较标准化，更多是“跟随需求放量”而非结构性议价。 ⁶⁵
中国西电	4	3	3	未知	10/15 (+0-5)	有“数据中心变电站+中压开关柜”海外项目运行证据，二六出海叙事成立。 ¹⁰⁷

公司	需求 拉力	供给约 束/议价 权	兑现 速度	估值再 定价/被 忽视	总分（0- 20）	一句话解释
河南平高电气	3	3	2	未知	8/15 (+0-5)	具备环保型GIS技术指标与出口合同线索，偏“技术领先+验证推进”。 ³⁴
特锐德	4	3	3	未知	10/15 (+0-5)	公司官网可验证数据中心变电站案例，预制舱与模块化契合AI数据中心抢工期。 ¹⁰⁸
良信股份	4	3	3	未知	10/15 (+0-5)	明确给出智算中心用中压/低压柜与模块化交付、并量化现场连接点减少30%。 ⁵⁹
正泰电器	3	2	2	未知	7/15 (+0-5)	数据中心配电解决方案可验证，但更偏低压电器与方案集成，竞争较充分。 ⁶¹
国电南瑞	3	3	2	未知	8/15 (+0-5)	继电保护与自动化产品具备高切换成本属性，但与数据中心的直接订单链条较弱。 ¹⁰⁹
许继电气	3	3	2	未知	8/15 (+0-5)	业务覆盖环网柜/开关柜与直流配网核心器件，受益于直流化趋势但需订单验证。 ¹¹⁰

近一年与二六年的论坛、报告、技术路线与一手信号汇总

在“论坛/报告/技术白皮书”层面，值得优先跟踪的并不是宏观市场规模预测，而是能改变供应约束与产品规格的“三类文档”：权威机构对电力需求与电网可靠性的评估、数据中心运营机构对功率密度与供应链约束的调查、以及头部厂商/客户的可落地技术路线（例如SF₆-free、直流化、预制化）。¹¹¹

第一类：权威机构的“负荷与可靠性”信号，直接决定电网侧投资强度与交付周期。北美可靠性评估明确指出新增大负荷（含数据中心）驱动的峰值需求上调幅度巨大；这会反向抬升输配电设备（含中压开关柜、继保、站内改造）的资本开支确定性。⁴ 国际能源机构对数据中心用电份额与增速给出定量基准（2024年415TWh、约1.5%全球用电、近五年约12%/年增速），为二六至三零年“电力成为瓶颈”的叙事提供了高可信底座。³

第二类：数据中心运营机构对“电力短缺与供应链延迟”的共识，推动采购从“设备采购”转向“模块采购”。一份二五年调查报告摘要指出运营商在扩容与现代化时面临“电力与密度要求、供应链延迟”等挑战；而二六年趋势预测进一步强调开发商难以绕过电力短缺，现场供电与基础设施升级将成为约束条件。¹¹²

第三类：技术路线切换的硬节点与可验证动作。欧盟SF₆监管在二六年一月一日生效，直接驱动SF₆-free中压开关设备的“标准化+规模化交付”；头部厂商在新闻稿/技术文章中把这一节点视为规模迁移的起点。¹¹³ 与此同时，围绕AI工厂的供配电效率，一些技术博客在二五年十月提出800VDC生态构建，以降低转化链路损耗并更灵活集成储能；这会推动直流断路与系统保护的长期研发投入。¹¹⁴

在公司层面的“一手信号”方面，最有定量含量的往往来自：大额订单/合同、电话会对订单增速与产能的描述、以及明确的出口/中标项目。示例包括：某全球电气厂商披露为大型数据中心运营商提供UPS与开关设备、合同规模约3.73亿美元；某美国定制开关设备厂商披露单季数据中心订单“超过1亿美元”；某电源管理厂商电话会披露数据中心订单“同比增长超过200%”；以及国内电力装备厂商披露马来西亚数据中心275kV GIS变电站项目带电运行并包含33kV中压开关柜供货。 115

1 3 10 23 77 91 111 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>
<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>

2 5 27 112 <https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/uptime-institute-global-data-center-survey-results-2025>
<https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/uptime-institute-global-data-center-survey-results-2025>

4 13 <https://www.nerc.com/newsroom/resource-adequacy-risks-intensify-across-north-america-as-demand-growth-surges>
<https://www.nerc.com/newsroom/resource-adequacy-risks-intensify-across-north-america-as-demand-growth-surges>

6 114 <https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>
<https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>

7 16 37 75 83 87 <https://new.abb.com/medium-voltage/packaging-and-solutions/electrical-houses>
<https://new.abb.com/medium-voltage/packaging-and-solutions/electrical-houses>

8 90 <https://www.intertek.com/power-generation/switchgear-assemblies/>
<https://www.intertek.com/power-generation/switchgear-assemblies/>

9 11 22 79 113 <https://new.abb.com/news/detail/128913/from-future-proofing-to-field-proven>
<https://new.abb.com/news/detail/128913/from-future-proofing-to-field-proven>

12 41 <https://www.global.toshiba/ww/products-solutions/industrial/switchgear/product/vacuum-interrupter.html>
<https://www.global.toshiba/ww/products-solutions/industrial/switchgear/product/vacuum-interrupter.html>

14 <https://www.fxbaogao.com/detail/4237996>
<https://www.fxbaogao.com/detail/4237996>

15 71 <https://selinc.com/products/751/>
<https://selinc.com/products/751/>

17 29 67 86 <https://www.legrand.com/datacenter/gb-en/grey-space/busbar-busway/starline-track-busway>
<https://www.legrand.com/datacenter/gb-en/grey-space/busbar-busway/starline-track-busway>

18 88 <https://www.ul.com/services/medium-voltage-distribution-equipment-testing-and-certification>
<https://www.ul.com/services/medium-voltage-distribution-equipment-testing-and-certification>

19 57 <https://new.abb.com/data-centers/prefabricated-and-integrated-data-center-solutions>
<https://new.abb.com/data-centers/prefabricated-and-integrated-data-center-solutions>

20 97 <https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-and-e-on-sign-long-term-agreement-to-accelerate-the-energy-transition-with-sf%E2%82%86-free-medium-voltage-switchgear-689049af9a959c665e0dd803>

<https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-and-e-on-sign-long-term-agreement-to-accelerate-the-energy-transition-with-sf%E2%82%86-free-medium-voltage-switchgear-689049af9a959c665e0dd803>

21 65 https://www.weg.net/catalog/weg/ZA/en/Electric-Panels/Electric-Panels/Low-Voltage-Motor-Control-Center/c/GLOBAL_WDC_PAN_QE_MCC

https://www.weg.net/catalog/weg/ZA/en/Electric-Panels/Electric-Panels/Low-Voltage-Motor-Control-Center/c/GLOBAL_WDC_PAN_QE_MCC

24 99 <https://www.siemens.com/en-us/products/energy-systems/>

<https://www.siemens.com/en-us/products/energy-systems/>

25 31 92 <https://www.sgs.com/en-us/services/electrical-installations-certification>

<https://www.sgs.com/en-us/services/electrical-installations-certification>

26 100 <https://www.gevernova.com/grid-solutions/equipment/gas-insulated-switchgear>

<https://www.gevernova.com/grid-solutions/equipment/gas-insulated-switchgear>

28 73 89 104 <https://www.hitachienergy.com/us/en/news-and-events/press-releases/2025/05/hitachi-energy-to-deliver-the-world-s-first-sf6-free-550-kv-gas-insulated-switchgear>

<https://www.hitachienergy.com/us/en/news-and-events/press-releases/2025/05/hitachi-energy-to-deliver-the-world-s-first-sf6-free-550-kv-gas-insulated-switchgear>

30 42 105 <https://www.hyosung.com/en/newsroom/view/18977>

<https://www.hyosung.com/en/newsroom/view/18977>

32 53 https://www.meidensha.com/products/energy/prod_01/prod_01_01/prod_01_01_04/

https://www.meidensha.com/products/energy/prod_01/prod_01_01/prod_01_01_04/

33 58 69 81 110 <https://xjec.com/corebusiness/gridside/znpd/>

<https://xjec.com/corebusiness/gridside/znpd/>

34 <https://www.ces.org.cn/xhtml/report/25110367-1.htm>

<https://www.ces.org.cn/xhtml/report/25110367-1.htm>

35 94 <https://middle-east.bureauveritas.com/mv-electrical-systems-testing-commissioning-services>

<https://middle-east.bureauveritas.com/mv-electrical-systems-testing-commissioning-services>

36 70 <https://www.hitachienergy.com/us/en/products-and-solutions/high-voltage-switchgear-and-breakers/econiq-eco-efficient-hv-portfolio>

<https://www.hitachienergy.com/us/en/products-and-solutions/high-voltage-switchgear-and-breakers/econiq-eco-efficient-hv-portfolio>

38 74 101 115 <https://powellindustriesinc.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/powell-industries-announces-first-quarter-fiscal-2026-results>

<https://powellindustriesinc.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/powell-industries-announces-first-quarter-fiscal-2026-results>

39 <https://www.mitsubishielectric.com/eig/energysystems/products/switchgear/vcbc/>

<https://www.mitsubishielectric.com/eig/energysystems/products/switchgear/vcbc/>

40 76 <https://www.siemens.com/en-us/products/energy-systems/ehouse/>

<https://www.siemens.com/en-us/products/energy-systems/ehouse/>

43 https://www.fujielectric.com/products/circuit_breakers/hv_vcb_hs.html
https://www.fujielectric.com/products/circuit_breakers/hv_vcb_hs.html

44 45 60 https://www.ls-electric.com/products/category/Smart_Power_Solution/Medium_Voltage
https://www.ls-electric.com/products/category/Smart_Power_Solution/Medium_Voltage

46 <https://www.hitachienergy.com/news-and-events/blogs/2024/08/hitachi-energy-leads-the-charge-with-new-sf-free-econiq-solutions>
<https://www.hitachienergy.com/news-and-events/blogs/2024/08/hitachi-energy-leads-the-charge-with-new-sf-free-econiq-solutions>

47 85 98 [E-house Market Size to Exceed USD 3.10 Billion by 2035](https://finance.yahoo.com/news/e-house-market-size-exceed-105300430.html?utm_source=chatgpt.com)
https://finance.yahoo.com/news/e-house-market-size-exceed-105300430.html?utm_source=chatgpt.com

48 <https://www.hyosungheavyindustries.com/en/business/power-products/P010105>
<https://www.hyosungheavyindustries.com/en/business/power-products/P010105>

49 103 <https://www.reuters.com/technology/power-equipment-maker-hubbell-raises-annual-profit-forecast-strong-data-center-2025-07-29/>
<https://www.reuters.com/technology/power-equipment-maker-hubbell-raises-annual-profit-forecast-strong-data-center-2025-07-29/>

50 <https://www.hyundai-electric.com/elect/m/en/product/product5.jsp>
<https://www.hyundai-electric.com/elect/m/en/product/product5.jsp>

51 84 <https://www.mersen.com/en/products/limitor-p-back-fuses-without-controlled-power-dissipation/d209349-45db240v100p>
<https://www.mersen.com/en/products/limitor-p-back-fuses-without-controlled-power-dissipation/d209349-45db240v100p>

52 107 <https://www.cee-group.cn/xwzx/jcdt/xdjt/28.htm>
<https://www.cee-group.cn/xwzx/jcdt/xdjt/28.htm>

54 [平高电气（600312）利润触底反弹，高压开关龙头扬帆再起航](https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202303211584447338_1.pdf?utm_source=chatgpt.com)
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202303211584447338_1.pdf?utm_source=chatgpt.com

55 59 <https://www.sh-liangxin.com/news-648>
<https://www.sh-liangxin.com/news-648>

56 <https://www.se.com/us/en/product-subcategory/7580-power-modules/>
<https://www.se.com/us/en/product-subcategory/7580-power-modules/>

61 [数据中心-解决方案](https://www.chint.net/solutions/communication/data-center?utm_source=chatgpt.com)
https://www.chint.net/solutions/communication/data-center?utm_source=chatgpt.com

62 https://www.fujielectric.com/products/transmission_distribution/switchgear_and_control_center/index.html
https://www.fujielectric.com/products/transmission_distribution/switchgear_and_control_center/index.html

63 <https://us.mitsubishielectric.com/en/data-center/power/index.html>
<https://us.mitsubishielectric.com/en/data-center/power/index.html>

64 68 93 109 <https://www.nrec.com/cn/index.php/solution/live/138>
<https://www.nrec.com/cn/index.php/solution/live/138>

66 <https://www.hitachienergy.com/us/en/sustainability/econiq>
<https://www.hitachienergy.com/us/en/sustainability/econiq>

72 96 <https://www.reuters.com/business/eaton-buy-boyd-thermal-95-billion-2025-11-03/>

<https://www.reuters.com/business/eaton-buy-boyd-thermal-95-billion-2025-11-03/>

78 108 <https://www.qdtgood.com/product/caseListAll.html?categoryId=449&categoryId2=3518&lang=cn>

<https://www.qdtgood.com/product/caseListAll.html?categoryId=449&categoryId2=3518&lang=cn>

80 ABB collaborates with NVIDIA on next-generation AI data ...

https://www.marketscreener.com/news/abb-collaborates-with-nvidia-on-next-generation-ai-data-centers-ce7d5ad9dd89f626?utm_source=chatgpt.com

82 102 [https://www.legrand.us/critical-power-and-infrastructure/track-busway?](https://www.legrand.us/critical-power-and-infrastructure/track-busway?srsId=AfmBOorGv2hg6ENfB1zP1mqAw5uYJZQuNPtVbwOIJazzupnDoNRT67Pg)

[srsId=AfmBOorGv2hg6ENfB1zP1mqAw5uYJZQuNPtVbwOIJazzupnDoNRT67Pg](https://www.legrand.us/critical-power-and-infrastructure/track-busway?srsId=AfmBOorGv2hg6ENfB1zP1mqAw5uYJZQuNPtVbwOIJazzupnDoNRT67Pg)

[https://www.legrand.us/critical-power-and-infrastructure/track-busway?](https://www.legrand.us/critical-power-and-infrastructure/track-busway?srsId=AfmBOorGv2hg6ENfB1zP1mqAw5uYJZQuNPtVbwOIJazzupnDoNRT67Pg)

[srsId=AfmBOorGv2hg6ENfB1zP1mqAw5uYJZQuNPtVbwOIJazzupnDoNRT67Pg](https://www.legrand.us/critical-power-and-infrastructure/track-busway?srsId=AfmBOorGv2hg6ENfB1zP1mqAw5uYJZQuNPtVbwOIJazzupnDoNRT67Pg)

95 <https://www.se.com/us/en/work/products/medium-voltage-switchgear-and-energy-automation/>

<https://www.se.com/us/en/work/products/medium-voltage-switchgear-and-energy-automation/>

106 https://www.ls-electric.com/products/category/Smart_Power_Solution/Power_Distribution/MV_SWGR

https://www.ls-electric.com/products/category/Smart_Power_Solution/Power_Distribution/MV_SWGR